

2025 高数 A (1) 随堂测验二大作业

姓名: _____ 学号: _____

成绩: _____

说明: 共三道大题满分 100 分, 2025.12.30 周二上课交, 请用 **A4 纸手写作答**并且上交, 不接收电子版。

1. (40 分) 请详细叙述不定积分中有理函数(有理分式)的分解和积分的理论, 并举出两个例子来应用此理论。
2. (40 分) (1) 请详细叙述平面曲线的曲率的定义, 并至少写出两种不同的计算公式;
(2) 举出一个函数的例子, 计算函数曲线曲率, 并且描绘出其函数图形;
(3) 回答问题: 曲线的曲率依赖于曲线具体的表达式和自变量的选取吗? 为什么?
3. (20 分) 举出两个函数的例子, 使得这个函数在定义域上满足: 处处不连续**或者**处处连续但处处不可导。如果可能, 请画一下函数曲线示意图。